

Kvalitetno urađen i uspešno odbranjen projekat na ispitu vredi najviše 30 poena.

Projekti se na kontrolu dostavljaju profesoru na mejl adresu mmarkovic@singidunum.ac.rs barem 48 sati pre termina ispita koji je student prijavio. Samo studenti koji su na vreme dostavili svoje projekte, mogu pristupiti odbrani u navedenom roku.

Određeni aspekti implementacije namerno su ostavljeni otvoreni kako bi studenti, uz obavezno ispunjenje definisanih funkcionalnih i tehničkih zahteva projekta, imali mogućnost da kroz samostalno donošenje arhitektonskih, organizacionih i dizajnerskih odluka pokažu kreativnost, razumevanje obrađenih koncepata i sposobnost rešavanja problema.

Uvod

Potrebno je napraviti Angular aplikaciju **za upravljanje projektima i zadacima**. Aplikacija treba da simulira rad jednostavnog informacionog sistema koji omogućava korisnicima pregled projekata, upravljanje zadacima i praćenje statusa realizacije. Aplikacija mora biti realizovana korišćenjem Angular framework-a i JSON Server-a kao simulacije REST backend servisa.

Osnovne funkcionalnosti aplikacije

Aplikacija treba da omogućiti:

- prijavu korisnika na sistem;
- zaštitu pojedinih ruta pomoću guardova;
- pregled liste projekata;
- prikaz detalja pojedinačnog projekta;
- pregled zadataka koji pripadaju izabranom projektu;
- dodavanje novih zadataka;
- izmenu postojećih zadataka;
- brisanje zadataka;
- filtriranje zadataka po statusu ili prioritetu;
- rad sa REST servisima korišćenjem HttpClient servisa.

Tehnički zahtevi

U projektu je obavezno koristiti:

- Angular komponente;
- Angular routing;
- servise za komunikaciju sa backend-om;
- JSON Server;
- Angular Material komponente;
- validaciju korisničkog unosa;
- najmanje dva modela podataka;
- čuvanje podataka o prijavljenom korisniku tokom rada aplikacije.

Model podataka

Aplikacija treba da koristi barem sledeće modele i polja:

Model Projekat	identifikator projekta	naziv projekta	opis projekta	rok realizacije
----------------	------------------------	----------------	---------------	-----------------

Model Zadatak	identifikator zadatka	identifikator projekta kome pripada	opis zadatka	status zadatka	prioritet zadatka
---------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------	----------------	-------------------

Status zadatka može imati vrednosti: novo, u toku, završeno. Prioritet zadatka može imati vrednosti: nizak, srednji, visok. Status i prioritet se u modelu podataka predstavljaju kao numeričke vrednosti. Korisnik aplikacije nikada ne treba da vidi numeričke vrednosti iz modela, već samo opisne vrednosti (novo, u toku, itd.).

Login i zaštita ruta

Aplikacija treba da poseduje login stranu. Nakon uspešne prijave:

- korisnik se preusmerava na početnu stranicu aplikacije;
- podaci o prijavljenom korisniku se čuvaju u aplikaciji;
- korisnik dobija pristup zaštićenim rutama.

Potrebno je implementirati guard-ove koji sprečavaju pristup zaštićenim rutama korisnicima koji nisu prijavljeni. Barem sledeće rute treba zaštititi:

- prikaz projekata;
- detalji projekta;
- forme za dodavanje i izmenu zadataka.

REST komunikacija

Aplikacija mora koristiti HTTP zahteve prema JSON Server backend-u. Potrebno je implementirati:

- GET zahteve;
- POST zahteve;
- PUT ili PATCH zahteve;
- DELETE zahteve.

Angular Material

Potrebno je koristiti Angular Material komponente u korisničkom interfejsu prema sopstvenom izboru.

Organizacija aplikacije

Aplikacija treba da bude organizovana kroz više komponenti. Minimalno je potrebno realizovati:

- login komponentu;
- komponentu za prikaz projekata;
- komponentu za detalje projekta;
- komponentu za prikaz zadataka;
- komponentu za formu za dodavanje/izmenu zadataka.

Dodatne funkcionalnosti za više ocene

Student može realizovati dodatne funkcionalnosti kao što su:

- prikaz statistike zadataka;
- čuvanje podataka u localStorage;
- reactive forme;
- sortiranje podataka;
- prikaz poruka pomoću snackbar komponente;
- potvrda brisanja kroz dialog prozor.

Predaja i odbrana projekta

Student je u obavezi da:

- samostalno uradi projekat;
- projekat dostavi kao zip arhivu bez node_modules direktorijuma - za naziv arhive navesti ime, prezime i broj indeksa;
- dostavi JSON server sa inicijalnim podacima pomoću kojih se mogu testirati svi ključni segmenti aplikacije;
- na ispitu demonstrira funkcionalnosti aplikacije, objasni strukturu projekta i način rada aplikacije, odgovori na pitanja vezana za realizaciju projekta, dopuni kod na zahtev profesora.